Mathe-Training Tag 4 · Do 5.11.

Fehler von gestern · Brüche multiplizieren · Brüche dividieren (Kehrwert)

Ablauf (ca. 50–60 min)
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** „1.4 Multiplikation u. Division“ und „2.2 Bruchrechnen“ (Kehrwert, „Wie oft passt $\frac{1}{8}$ in $\frac{3}{4}$?“).
② **Aufgaben 1–4** (20 min): Fehler von gestern, ohne ins Heft zu schauen.
③ **Aufgaben 5–6** (25 min): NEU – Brüche multiplizieren und dividieren.
④ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 10 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

1 · Verschiedene Vorzeichen

Achtung: Verschiedene Vorzeichen → **Beträge minus**. Das Ergebnis bekommt das Vorzeichen der Zahl mit dem **größeren Betrag**.
Beispiel: –9 + 5: 9 – 5 = 4, die 9 ist größer und negativ → **–4**.

(–4) + (+3) = _____ −7 + 3 = _____

(–12) + (+9) = _____ −2,5 + 1,8 = _____

2 · Dezimalzahlen NR am Rand: Komma unter Komma

(–4,3) – (–12,8) = _____ (+8,3) – (–2,5) = _____

3 · Unechter Bruch → gemischte Zahl

So geht’s: $\frac{17}{3}$: Wie oft passt 3 in 17? **5-mal** (5 · 3 = 15), Rest **2** → $5\frac{2}{3}$. Ein Minus bleibt vorne stehen.

$\frac{17}{3}$ = _____ $\frac{11}{4}$ = _____

$\frac{29}{8}$ = _____ $-\frac{13}{6}$ = _____

$(-\frac{3}{4}) - (-\frac{1}{4})$ =

4 · Punkt vor Strich Produkte mit Klammern schreiben

Wie im Heft: (+4) · (–6) mit Klammern schreiben, nicht 4 · –6. Zuerst das Produkt ausrechnen (Bogen darunter), dann Klammern auflösen.

a) $(-8) - (-9) \cdot (+3) =$

b) $(+6) + (-3) \cdot (-7) =$

5 · Brüche multiplizieren Buch Nr. 129 b, d

Zuerst das Vorzeichen hinschreiben! Dann über Kreuz kürzen, dann Zähler · Zähler und Nenner · Nenner.
Eine ganze Zahl ist ein Bruch mit Nenner 1: $(-6) = -\frac{6}{1}$.

$(+\frac{1}{3}) \cdot (-\frac{2}{7}) =$

$(-\frac{2}{9}) \cdot (-\frac{3}{4}) =$

$(+\frac{7}{9}) \cdot (-\frac{1}{2}) =$

$(-6) \cdot \frac{1}{3} =$

$(-\frac{4}{7}) \cdot (-14) =$

6 · Brüche dividieren Buch Nr. 147 a–d + Varianten

Dividieren = mit dem Kehrwert multiplizieren. Kehrwert = Bruch umdrehen ($\frac{9}{8} \rightarrow \frac{8}{9}$), aus „:“ wird „·“.
Gemischte Zahlen zuerst in unechte Brüche! Beispiel: $(+\frac{4}{9}) : (-\frac{5}{6}) = -(\frac{4}{9} \cdot \frac{6}{5}) = -\frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 5} = -\frac{8}{15}$

a) Wie oft passt $\frac{1}{8}$ in $\frac{3}{4}$? Schreibe als Division und rechne.

b) $(+\frac{2}{3}) : (-\frac{4}{9}) =$

c) $(-\frac{3}{4}) : \frac{9}{8} =$

d) $(-\frac{9}{5}) : (-\frac{21}{10}) =$

e) $(+\frac{8}{15}) : (-2\frac{2}{5}) =$

f) $-2\frac{1}{4} : (-4\frac{1}{8}) =$

g) $(-1\frac{1}{2}) : (+\frac{3}{4}) =$

Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 10 Seite 1 (hinten angehängt) · Buch S. 33 Nr. 129 c (erste Zeile) · Buch S. 36 Nr. 147 untere Zeile

Mini-Test Tag 4

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

a) $-9 + 4 =$

b) $(-6{,}2) - (-8{,}5) =$

c) Schreibe als gemischte Zahl: $\frac{23}{4} =$

d) $(-\frac{3}{5}) \cdot (+\frac{10}{9}) =$

e) $(-\frac{4}{9}) : (-\frac{2}{3}) =$

f) $(-1\frac{1}{3}) : (+\frac{2}{9}) =$

Punkte: je 1 P · **Gesamt:** ___ **/ 6**



BRÜCHE MULTIPLIZIEREN UND DIVIDIEREN

Welche Tiere verbergen sich hinter diesen bedeutenden Namen?
Starte beim jeweiligen Namensschild, rechne und suche das Ergebnis im zugehörigen Lösungsfeld. So erfährst du, in welche Richtung – nach rechts, links oder oben – du dich weiterbewegen musst.

	Hamster		Wellensittich		Schlange		Katze		Maus		
	↑		↑		↑		↑		↑		
Ratte	$3\frac{1}{2} \cdot 1\frac{5}{7}$		$2\frac{1}{2} : 1\frac{2}{3}$		$4\frac{1}{5} : 7$		$\frac{3}{8} : \frac{6}{7}$		$\frac{4}{20} \cdot 5$	→	Schaf
Goldfisch	$2\frac{1}{4} : 3$		$\frac{3}{5} : 6$		$\frac{3}{4} \cdot 3$		$1\frac{2}{5} \cdot 2$		$3\frac{1}{8} : 5$	→	Kater
Gecko	$1\frac{3}{7} : \frac{5}{7}$		$\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8}$		$1\frac{3}{7} \cdot 2\frac{4}{5}$		$\frac{4}{9} : 2$		$\frac{5}{9} \cdot \frac{3}{10}$	→	Hund
Ziege	$\frac{5}{12} : 3\frac{3}{4}$		$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6}$		$1\frac{3}{7} : 5$		$\frac{9}{20} : \frac{3}{20}$		$1\frac{5}{7} \cdot 5\frac{1}{4}$	→	Pferd
			↑		↑		↑				
			Brutus		King Ralph		Cleopatra				

Brutus:	Ergebnis	$\frac{3}{10}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{4}{5}$	$\frac{5}{8}$	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{1}{2}$	1	$2\frac{1}{3}$	$\frac{4}{9}$	→ nach links
	Ergebnis	$\frac{5}{9}$	$1\frac{3}{8}$	$\frac{7}{10}$	4	→ nach oben

King Ralph:	Ergebnis	$4\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{10}$	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{2}{7}$	$5\frac{1}{2}$	$\frac{5}{9}$	$3\frac{3}{4}$	→ nach links
	Ergebnis	$\frac{1}{9}$	2	$\frac{1}{10}$	$1\frac{1}{2}$	→ nach oben

Cleopatra:	Ergebnis	$1\frac{2}{3}$	5	$2\frac{1}{2}$	3	→ nach rechts
	Ergebnis	$\frac{1}{6}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{4}{7}$	$2\frac{3}{10}$	→ nach links
	Ergebnis	9	$\frac{2}{9}$	$2\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$	→ nach oben

© VERITAS-VERLAG, Linz – Mathematik 2. Verstehen + Üben + Anwenden. Kopiervorlagen mit CD-ROM